

Esercitazione #1

Traiettorie Interplanetarie

Alessandro Di Muzio
matricola 1743619

24 Giugno 2022

1 Problema

Si deve effettuare un trasferimento orbitale dalla Terra a Marte con una vela solare, qui considerata ideale. Il trasferimento orbitale è planare e le due orbite considerate (di partenza e di arrivo) sono circolari. La vela solare è caratterizzata dal carico velico σ .

L'accelerazione della spinta per la vela solare ideale è pertanto dipendente dalla distanza SC-Sole e dall'assetto della vela stessa. Il carico velico compare nell'espressione attraverso il parametro di leggerezza β .

$$\sigma = 20 \text{ g/m}^2$$

$$a_{SAIL} = \frac{2W_E}{c\sigma} \left(\frac{R_E}{r} \right)^2 \cos^2 \alpha = \frac{\beta}{r^2} \cos^2 \alpha$$

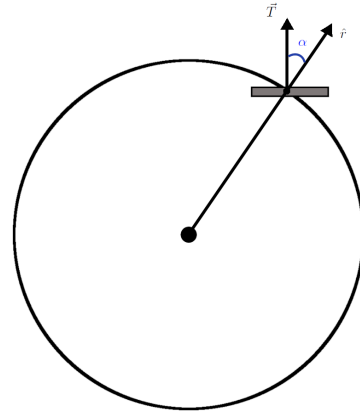


FIG. Assetto della vela solare

Scrivendo le equazioni del moto in coordinate polari e facendo riferimento all'immagine precedente, arriviamo alla seguente formulazione, ripresa in un secondo momento.

$$\begin{cases} \ddot{r} = r\dot{\theta}^2 - \frac{\mu}{r^2} + a_{SAIL} \cos \alpha \\ \ddot{\theta} = -\frac{2\dot{r}\dot{\theta}}{r} + \frac{1}{r} a_{SAIL} \sin \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \ddot{r} = r\dot{\theta}^2 - \frac{\mu}{r^2} + \frac{\beta}{r^2} \cos^3 \alpha \\ \ddot{\theta} = -\frac{2\dot{r}\dot{\theta}}{r} + \frac{\beta}{r^3} \cos^2 \alpha \sin \alpha \end{cases}$$

1.1 Funzione di costo

Il trasferimento orbitale deve essere ottimizzato, in modo da minimizzare il tempo di volo. Il funzionale J , da massimizzare, assume pertanto una formulazione alla Lagrange

$$J = \int_{t_0}^{t_f} (-1) dt$$

Per ricadere nella casistica più semplice del problema di Meyer aggiungiamo una variabile di stato K tale da rispettare la relazione $J = K_f$. La soluzione ottimale corrisponde pertanto alla massimizzazione di K_f , che porta alla minimizzazione di t_f .

$$K = \int_{t_0}^t (-1) dt$$

$$J = K_f = -t_f$$

1.2 Equazioni di stato

Poichè la traiettoria è interamente planare, possiamo descrivere lo stato dello spacecraft attraverso 4 variabili (2 cinematiche e 2 dinamiche) più una quinta, di supporto al calcolo di ottimizzazione. In maniera simile il controllo è interamente descritto dalla variabile α , ovvero l'assetto della vela, definita nell'intervallo $[-\pi/2, \pi/2]$. I vettori di stato $\underline{x}$ e di controllo $\underline{u}$ sono allora i seguenti

$$\underline{x} = [x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5]^T = [r \quad \theta \quad v_r \quad v_\theta \quad K]^T$$

$$\underline{u} = u_1 = \alpha$$

La soluzione ottimale associata con $\alpha^*(t)$ è quella che massimizza la precedente funzione di costo mantenendo i vincoli riportati qua sotto. Si tratta pertanto di un problema di massimizzazione vincolato.

$$\dot{\underline{x}} - \underline{f}(\underline{x}, \underline{u}, t) = \underline{0}$$

$$\underline{\omega}(\underline{x}_0, \underline{x}_f, t_0, t_f) = \underline{0}$$

Le equazioni di stato per lo spacecraft sono le seguenti, dove distinguiamo le due direzioni radiale e tangenziale, avendo cura di considerare anche la spinta dovuta al controllo della vela. Viene considerata anche la derivata della variabile aggiunta. Otteniamo un sistema di equazioni differenziali del primo ordine:

$$\begin{cases} \dot{r} = v_r \\ \dot{\theta} = \frac{v_\theta}{r} \\ \dot{v}_r = \frac{v_\theta^2}{r} - \frac{\mu}{r^2} + \frac{\beta}{r^2} \cos^3 \alpha \\ \dot{v}_\theta = -\frac{v_r v_\theta}{r} + \frac{\beta}{r^2} \cos^2 \alpha \sin \alpha \\ \dot{K} = -1 \end{cases} \quad (1)$$

1.3 Vincoli iniziali e finali

Le condizioni iniziali e finali dello spacecraft sono scritte di seguito, e sono importanti per poter scrivere il vettore dei vincoli $\underline{\omega}$. In particolare, non ci interessa quale sia l'anomalia vera dello spacecraft al momento dell'iniezione nell'orbita di arrivo. Allo stesso tempo, tramite questo vettore dei vincoli, ci assicuriamo che il raggio e la velocità siano quelle corrette, appartenenti ad un'orbita di particolare quota.

Il vettore $\underline{\omega}$ è importante nel processo di ottimizzazione in quanto penalizza una soluzione proporzionalmente agli errori commessi su Δ_r , Δ_{v_r} e Δ_{v_θ} nell'istante di iniezione nell'orbita di arrivo.

$$\begin{cases} x_1(0) = R_{ini} \\ x_2(0) = 0 \\ x_3(0) = 0 \\ x_4(0) = \sqrt{\frac{\mu}{R_{ini}}} \\ x_5(0) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1(t_f) = R_{fin} \\ x_3(t_f) = 0 \\ x_4(t_f) = \sqrt{\frac{\mu}{R_{fin}}} \end{cases}$$

$$\underline{\omega} = \begin{bmatrix} x_1(0) - R_{ini} \\ x_2(0) \\ x_3(0) \\ x_4(0) - \sqrt{\frac{\mu}{R_{ini}}} \\ x_5(0) \\ x_1(t_f) - R_{fin} \\ x_3(t_f) \\ x_4(t_f) - \sqrt{\frac{\mu}{R_{fin}}} \end{bmatrix}$$

1.4 Equazioni del costato

H è la funzione Hamiltoniana, una funzione ausiliaria calcolata a partire dalle equazioni di stato.

$$\begin{aligned} H &= L + \underline{p} \cdot \underline{f} \\ &= p_r(v_r) + p_\theta \left(\frac{v_\theta}{r} \right) + p_{v_r} \left(\frac{v_\theta^2}{r} - \frac{\mu}{r^2} + \frac{\beta}{r^2} \cos^3 \alpha \right) + p_{v_\theta} \left(-\frac{v_r v_\theta}{r} + \frac{\beta}{r^2} \cos^2 \alpha \sin \alpha \right) + p_K(-1) \end{aligned}$$

Di seguito sono riportate le equazioni di Eulero-Lagrange, che ci permettono di calcolare le equazioni del costato e il controllo ottimo che rende H massimo.

$$\begin{cases} \dot{\underline{p}} = -\frac{\partial H}{\partial \underline{x}} \\ \frac{\partial H}{\partial \underline{u}} = 0 \end{cases}$$

Le equazioni del costato sono invece le seguenti, calcolate a partire dall'Hamiltoniana.

$$\begin{cases} \dot{p}_r = \frac{p_\theta v_\theta}{r^2} + p_{v_r} \left(\frac{v_\theta^2}{r^2} - \frac{2\mu}{r^3} + \frac{2\beta}{r^3} \cos^3 \alpha \right) + p_{v_\theta} \left(-\frac{v_r v_\theta}{r^2} + \frac{2\beta}{r^3} \cos^2 \alpha \sin \alpha \right) \\ \dot{p}_\theta = 0 \\ \dot{p}_{v_r} = -p_r + p_{v_\theta} \frac{v_\theta}{r} \\ \dot{p}_{v_\theta} = -\frac{p_\theta}{r} - \frac{2p_{v_r} v_\theta}{r} + \frac{p_{v_\theta} v_r}{r} \\ \dot{p}_K = 0 \end{cases} \quad (2)$$

1.5 Controllo ottimo

Dalla seguente relazione possiamo trovare il controllo ottimo che minimizza il funzionale J .

$$\frac{\partial H}{\partial \alpha} = -\frac{3p_{v_r}\beta}{r^2} \cos^2 \alpha \sin \alpha + \frac{p_{v_\theta}\beta}{r^2} (-2 \cos \alpha \sin^2 \alpha + \cos^3 \alpha) = 0$$

$$\alpha^* = \begin{cases} \operatorname{atan} \left(\frac{-3p_{v_r} \pm \sqrt{9p_{v_r}^2 + 8p_{v_\theta}^2}}{4p_{v_\theta}} \right) & \text{se } p_{v_\theta} \neq 0 \\ \pm \frac{\pi}{2} & \text{se } p_{v_\theta} = 0 \cup p_{v_r} < 0 \\ 0 & \text{se } p_{v_\theta} = 0 \cup p_{v_r} > 0 \end{cases} \quad (3)$$

1.6 Condizioni di trasversalità

Le condizioni di trasversalità sono dei vincoli aggiuntivi del problema che fissano alcuni parametri, in particolare la funzione Hamiltoniana o degli aggiunti. Siccome lo stato iniziale ed il tempo iniziale sono completamente definiti, non avremo condizioni di trasversalità alla partenza, ma le avremo invece all'arrivo in quanto l'anomalia vera θ , la variabile aggiunta K ed il tempo finale t_f non sono fissate.

$$H(t_f) = -\frac{\partial J}{\partial t_f} - \underline{\lambda} \cdot \frac{\partial \underline{\omega}}{\partial t_f}$$

$$\underline{p}(t_f) = \frac{\partial J}{\partial \underline{x}_f} + \underline{\lambda} \cdot \frac{\partial \underline{\omega}}{\partial \underline{x}_f}$$

$$p_\theta(t_f) = \frac{\partial J}{\partial \theta_f} + \underline{\lambda} \cdot \frac{\partial \underline{\omega}}{\partial \theta_f} = -\frac{\partial t_f}{\partial \theta_f} + \underline{\lambda} \cdot \frac{\partial \underline{\omega}}{\partial \theta_f} = 0 \quad \Rightarrow \quad p_\theta = 0 = \text{cost}$$

$$p_K(t_f) = \frac{\partial J}{\partial K_f} + \underline{\lambda} \cdot \frac{\partial \underline{\omega}}{\partial K_f} = -\frac{\partial t_f}{\partial K_f} + \underline{\lambda} \cdot \frac{\partial \underline{\omega}}{\partial K_f} = 1 \quad \Rightarrow \quad p_K = 1 = \text{cost}$$

$$H(t_f) = -\frac{\partial J}{\partial t_f} - \underline{\lambda} \cdot \frac{\partial \underline{\omega}}{\partial t_f} = \frac{\partial t_f}{\partial t_f} - \underline{\lambda} \cdot \frac{\partial \underline{\omega}}{\partial t_f} = 1$$

Tramite le condizioni di trasversalità ci rendiamo conto che due aggiunti p_θ e p_K rimangono costanti durante tutta la traiettoria.

1.7 Conclusione

Insieme, le equazioni di stato (1) e di costato (2) formano le equazioni di Hamilton del problema. Dati dei valori degli aggiunti $\underline{p}(0)$ di primo tentativo siamo in grado di trovare il controllo ottimo (3) che compare nelle equazioni Hamiltoniane. Pertanto è necessario risolvere il sistema di $2n + 1$ equazioni (composto da (1), (2) e (3)) per arrivare alla soluzione ottima.

Una volta trovata la soluzione ottima di primo tentativo, si può ritentare con dei valori degli aggiunti iniziali diversi, calcolati a partire dal precedente tentativo.

2 Singolo arco con controllo continuo

Una volta nota l'evoluzione dei moltiplicatori di Lagrange p , è possibile conoscere il controllo ottimo della vela, e pertanto anche l'evoluzione dello stato e quindi la traiettoria ottima. Ma le incognite del problema sono proprio i valori iniziali dei moltiplicatori (in particolare $p_r(0)$, $p_{v_r}(0)$, $p_{v_\theta}(0)$) e il tempo di integrazione del moto t_f . L'ottimizzazione ha quindi il compito di trovare i valori ottimi di questi parametri. Il primo passo consiste nell'usare il PSO per ricercare la globalità della soluzione ottima nel dominio del problema, ed una volta ottenuti dei valori sub-ottimi possono essere utilizzati come valori di primo tentativo per il secondo passo: il calcolo delle variazioni. Al termine dell'ottimizzazione avremo valori dei moltiplicatori che garantiscono la minimizzazione della seguente funzione di costo:

$$J = t_f + c_1|\Delta_r| + c_2|\Delta_{v_r}| + c_3|\Delta_{v_\theta}|$$

$$c_1 = 1 \quad c_2 = 10^6 \quad c_3 = 10^6$$

Dove Δ_r , Δ_{v_r} e Δ_{v_θ} sono rispettivamente gli errori al momento di iniezione nell'orbita marziana di posizione, velocità radiale e velocità tangenziale, ottenuti tramite differenza dei valori trovati dall'integrazione usando i parametri ottimali e quelli imposti dal vincolo al tempo finale. I coefficienti c_1 , c_2 e c_3 sono scelti in modo da rendere comparibili gli errori tra di loro.

L'ottimizzazione della traiettoria secondo la casistica espressa prima fornisce i seguenti risultati:

$$\Delta_r = 2.980232 \times 10^{-8} \text{ km}$$

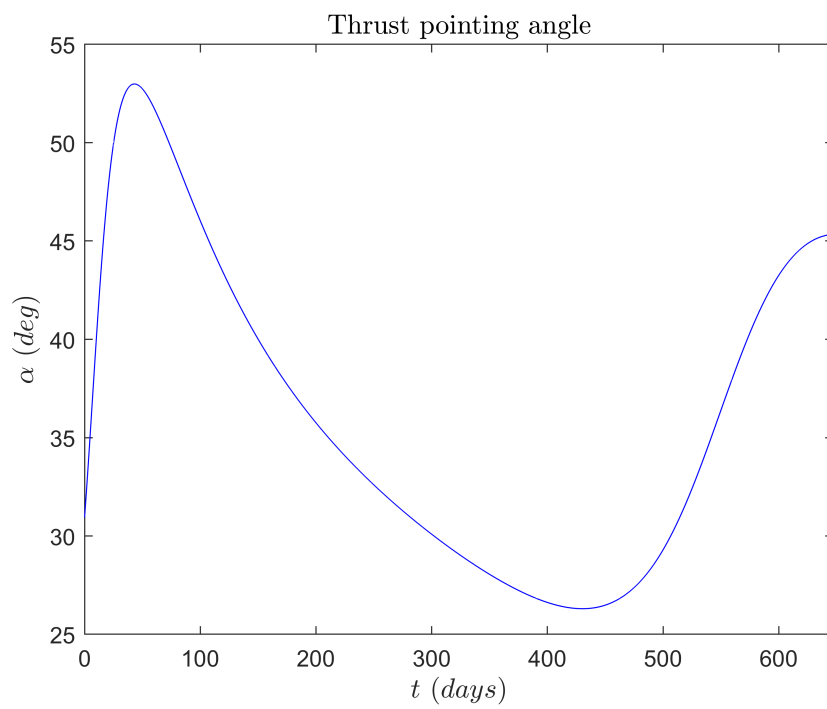
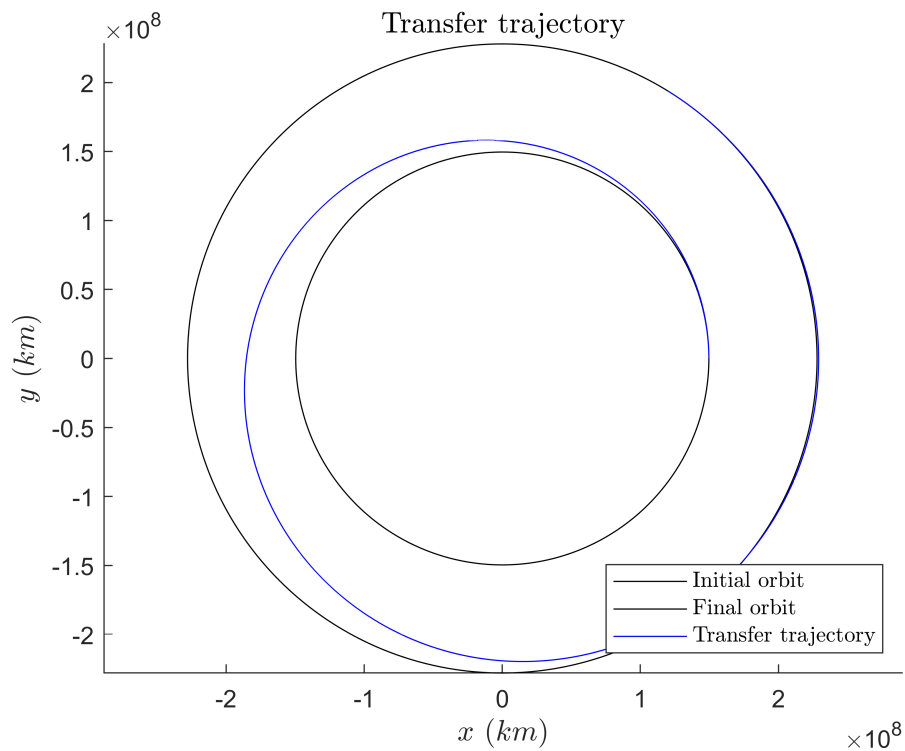
$$\Delta_{v_r} = 1.521179 \times 10^{-14} \text{ km/s}$$

$$\Delta_{v_\theta} = 1.669775 \times 10^{-13} \text{ km/s}$$

$$t_f = 647.1 \text{ days}$$

La traiettoria di trasferimento ricalca una spirale divergente che impiega 647 giorni circa per arrivare in orbita marziana con i vincoli finali su posizione e velocità. L'angolo di trasferimento $\theta_f - \theta_0$ vale circa 405 deg, ovvero almeno una rivoluzione.

L'angolo di assetto della vela, e quindi della spinta è inizialmente 30 deg, per poi aumentare nella prima fase del trasferimento fino a circa 52 deg. Così facendo, l'accelerazione di spinta diminuisce in modulo, per poi riaumentare quando la vela diminuisce il suo angolo con la radiale. Intorno ai 450 giorni assistiamo all'aumento di questo angolo di controllo, fino ad assestarsi intorno ai 45 deg.



3 Tre archi con controllo fisso

Alternativamente al calcolo delle variazioni, si può pensare di utilizzare un trasferimento a 3 archi con l'angolo di assetto della vela costante per ciascuno degli archi di traiettoria. In tal caso, i parametri da ottimizzare sono 6, gli angoli di assetto α ed i tempi di percorrenza t dei vari archi. L'ottimizzazione pertanto utilizza una differente forma della funzione di costo vista precedentemente. In maniera simile, i pesi sono stati scelti in modo da rendere dello stesso ordine di grandezza i vari valori nella funzione di costo. Una volta trovati i parametri ottimali, questi vengono impiegati nell'integrazione del moto dello spacecraft.

$$J = |t_1 + t_2 + t_3| + c_1|\Delta_r| + c_2|\Delta_{v_r}| + c_3|\Delta_{v_\theta}|$$

$$c_1 = 1 \quad c_2 = 10^6 \quad c_3 = 10^6$$

L'ottimizzazione della traiettoria fornisce stavolta i seguenti risultati:

$$\Delta_r = 7.985952 \times 10^{-2} \text{ km}$$

$$\Delta_{v_r} = 1.014202 \times 10^{-7} \text{ km/s}$$

$$\Delta_{v_\theta} = 9.330513 \times 10^{-3} \text{ km/s}$$

$$t_f = 773.8 \text{ days}$$

La tecnica subottima a tre archi risulta in una spirale divergente che impiega 773 giorni circa per arrivare in orbita marziana, con quasi una rivoluzione e mezza.

L'angolo di spinta α assume tre valori differenti: 63 deg, 31 deg ed infine 50 deg, e le tre fasi del trasferimento durano 220 giorni ciascuna circa.

